FIAP

Automação e Robótica





COMANDOS ELÉTRICOS - INTRODUÇÃO

Comandos Elétricos

ACIONAMENTO CONVENCIONAL – Conhecido como partidas convencionais de motores, utilizam –se de dispositivos eletromecânicos para o acionamento (partida) do motor (ex. contatores eletromecânico, interruptores mecânicos, etc.).

ACIONAMENTO ELETRÔNICO – conhecidos como partidas eletrônicas de motores, utilizam – se de dispositivos eletrônicos que realizam o acionamento do motor (ex. soft-starters , inversores de frequência, etc.).

Comandos Elétricos

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA MOTORES:

1.1 – Fusíveis;
1.2 - Relé Térmico;
1.3 – Disjuntores Motores.

DISPOSITIVOS DE COMANDO, SINALIZAÇÃO E AUXILIARES:

2.1 – Botoeiras e Chaves Manuais;
2.2 – Contatores;
2.3 – Relés Temporizadores;
2.4 – Relés Protetores;
2.5 – Sinalizadores Visuais e Sonoros .

Comandos Elétricos

MOTORES DE INDUÇÃO:

3.1 – Motores Monofásicos;
3.2 – Motores Trifásicos.

SOFT-STARTER

INVERSOR DE FREQUÊNCIA

Dispositivos de proteção

Os dispositivos de proteção tem como finalidade a proteção de equipamentos, circuitos eletroeletrônicos , máquinas e instalações elétricas, contra alterações da tensão de alimentação e intensidade da corrente elétrica.

Fusíveis – São dispositivos cuja principal característica é a proteção contra curto-circuito (aumento brusco da intensidade da corrente elétricas ocasionada por falha no sistema de energia ou operação máquina/operador).

Relé – são dispositivos projetado com a característica de proteger os equipamentos contra a sobrecarga (aumento da intensidade da corrente elétrica de forma gradual).

Dispositivos de proteção

Disjuntores Motores – São dispositivos que realizam a proteção contra curto-circuito e sobrecarga (proteção térmica e magnética). Possuem knob para o ajuste da proteção da intensidade de corrente (ajuste da proteção térmica).

Fusíveis

Conforme as Normas **DIN 57636 E VDE** 0636 são componentes cuja a função principal é a proteção dos equipamentos e fiação (barramentos) contra curto-circuito, atuando também como limitadores das correntes de curto-circuito.

Classe Funcional dos Fusíveis - A IEC utiliza a montagem com 2 letras, sendo que a primeira letra, denomina a "Faixa de Interrupção" , ou seja, que tipo de sobrecorrente o fusível irá atuar, que são elas:

g- Atuação para sobrecarga e curto, fusíveis de capacidade de interrupção em toda faixa;
a- Atuação apenas para curto-circuito, fusíveis de capacidade de interrupção em faixa parcial;

Fusíveis

A segunda letra, denomina a "Categoria de Utilização", ou seja, que tipo de equipamento o fusível irá proteger, que são elas:

- L/G Cabos e Linhas/Proteção de uso geral
- M Equipamentos de manobra
- R Semicondutores
- B Instalações de minas
- Tr Transformadores

Principais fusíveis utilizados no mercado:

- gL/gG- Fusível para proteção de cabos e uso geral (Atuação para sobrecarga e curto)
- aM - Fusível para proteção de motores
- aR -Fusível para proteção de semicondutores

Fusíveis

Classificação dos Fusíveis quanto a velocidade de atuação:

Ultra – Rápidos (Ultra-Fast acting) Utilizados para a proteção de circuitos eletroeletrônicos, principalmente para a proteção de componentes semicondutores onde pequenas variações de corrente em curtíssimo espaço de tempo fazem o fusível atuar.

Rápidos (fast acting) Também utilizados para a proteção de circuitos com semicondutores e sua atuação é rápida suficiente para limitar o aumento da corrente num curto intervalo de tempo.

Fusíveis

Normal (normal acting) A atuação do fusível é mediana, tem como objetivo de proteção de circuito eletroeletrônico e circuito elétrico, utilizado de forma mais geral onde a proteção do circuito não necessite um tempo muito curto de atuação. Utilizado normalmente em circuitos com baixa indutância.

Retardado (time-delay acting) São fusíveis de atuação lenta. Utilizados para a proteção de circuitos elétricos, e tem como principal objetivo a proteção de circuitos com cargas indutivas (ex. motor) . Esta característica permite que o fusível não atue no pico de corrente provocado pela partida do motor.

Fusíveis



Fusível de Vidro



Fusível Tipo Cartucho



Fusível Tipo D



Fusível Automotivo



Fusível Tipo NH



Elo fusível



Chave Seccionadora



Fusível p/ Média Tensão

Fusíveis

Para os acionamentos de motores principalmente utilizamos os diodos tipos D e NH. É recomendável utilizar fusíveis do tipo D para até 63A e acima deste valor, fusíveis NH por questões econômicas.

Fusível Tipo D – Os fusíveis tipo D (Diazed) podem ser de ação rápida ou retardada, são construídos para valores de no máximo 200 A. A capacidade de ruptura é de 70kA com uma tensão de 500V.



Fusíveis

- Fusível Tipo NH - Podem ser de ação rápida ou retarda, sua construção permite valores padronizados de corrente que variam de 6 a 1000 e sua capacidade de ruptura é sempre superior a 70kA com uma tensão máxima de 500V.



Fusível NH



Base p/ Fusível NH



Punho Saca Fusível NH



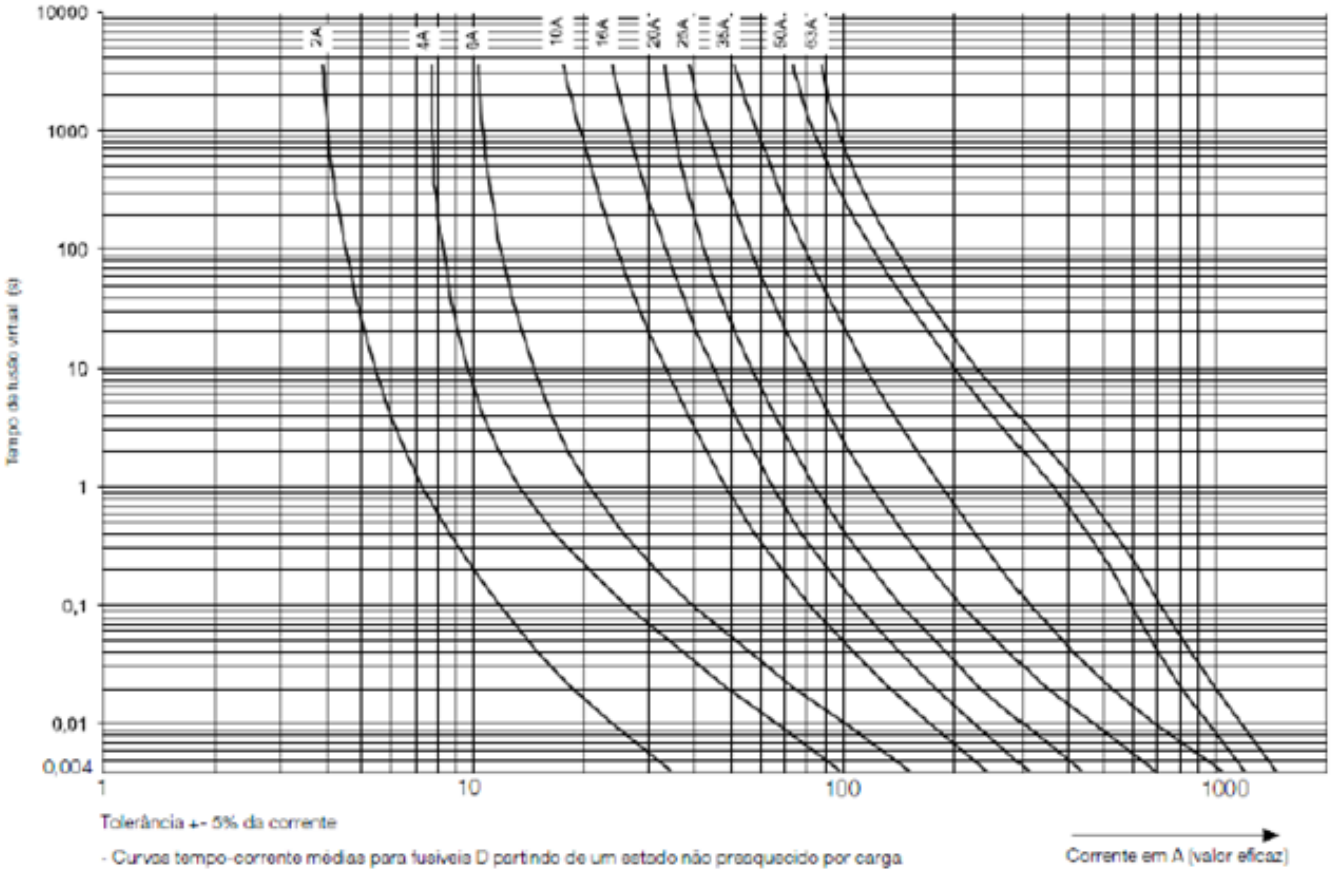
Placa Divisória

- Valores padrões de corrente nominais dos fusíveis:
- Tipo D – 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 e 63.
- Tipo NH – 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250, 315, 355, 400, 500, 630, 800, 1000 e 1250.

Fusíveis

Curvas Características "D"

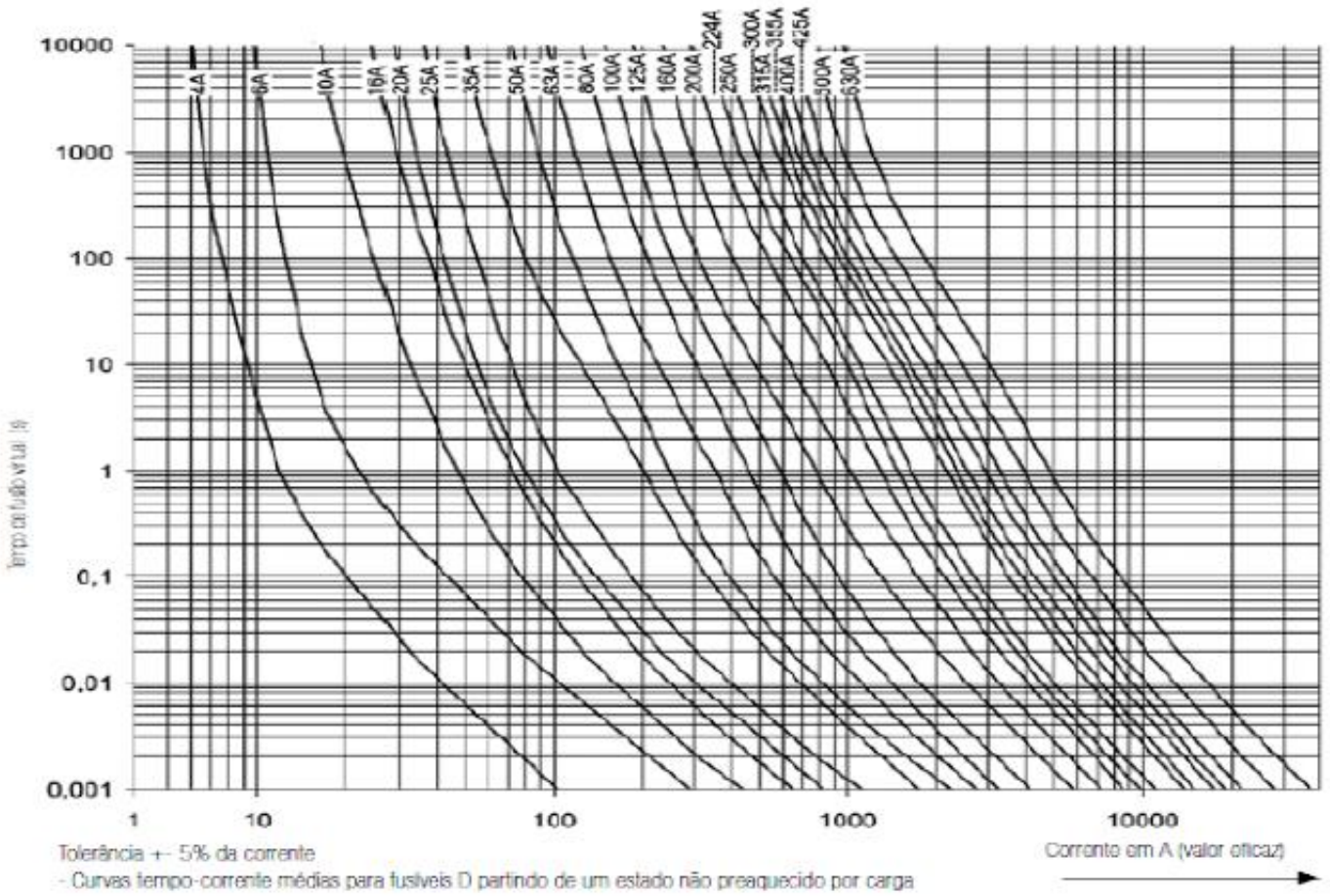
Curva Tempo x Corrente



Fusíveis

Curvas Características "NH"

Curva Tempo x Corrente



Dimensionamento de Fusíveis

No dimensionamento de fusíveis, recomenda-se que sejam observados, no mínimo, os seguintes pontos:

1º Critério de escolha do Fusível - Devem suportar o pico de corrente (Ip) dos motores durante o tempo de partida (TP) sem se fundir. Com o valor de Ip e TP determina-se pelas curvas características dos fusíveis fornecidas pelos fabricantes o valor necessário do fusível, 1o critério.

2º Critério de escolha do Fusível – devem ser especificados com uma corrente superior a 20% acima do valor nominal da corrente (In) do circuito que irá proteger. Este procedimento preserva o fusível do envelhecimento prematuro, mantendo a vida útil do fusível

Dimensionamento de Fusíveis

3º Critério de escolha do Fusível– devem proteger também os dispositivos de acionamento (contatores e relés térmicos) evitando assim a queima destes. Para isso verifica-se o valor máximo do fusível admissível na tabela dos contatores e relés.

IFmax é lido nas tabelas fornecidas pelos fabricantes

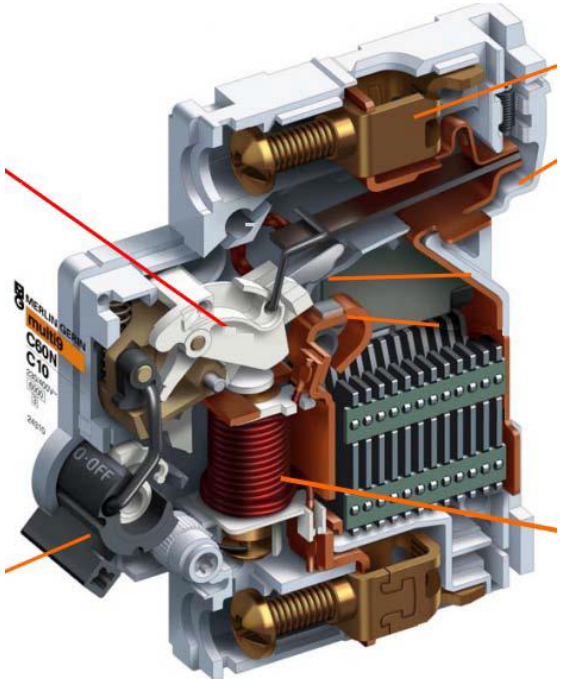
Relé

O relé é um dispositivo utilizado para a proteção de circuitos em relação a sobrecarga, e diferentemente em relação aos fusíveis, que atuam uma única vez (queima do filamento), os relés atuam diversas vezes durante a sua vida útil, ou seja, eles atuam e não tem a necessidade de serem substituídos.

Os relés utilizados comumente como dispositivos de segurança podem ser do tipo eletromagnéticos e Térmico.

Relés Eletromagnéticos a atuação do dispositivo baseia-se na ação eletromagnética provocada pela circulação da corrente elétrica numa bobina. Os tipos de relés mais comuns são:

- relé de mínima tensão
- relé de máxima corrente.



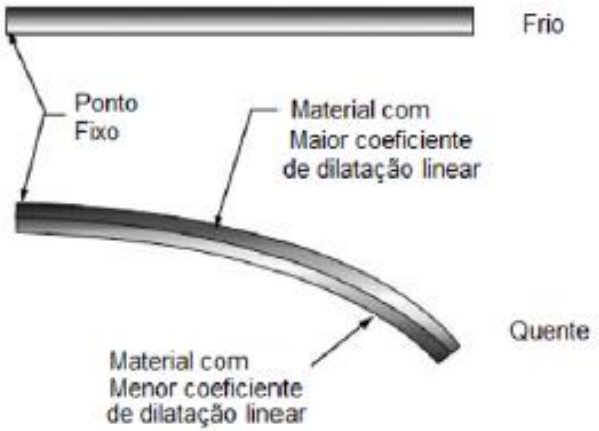
Relé Eletromagnético

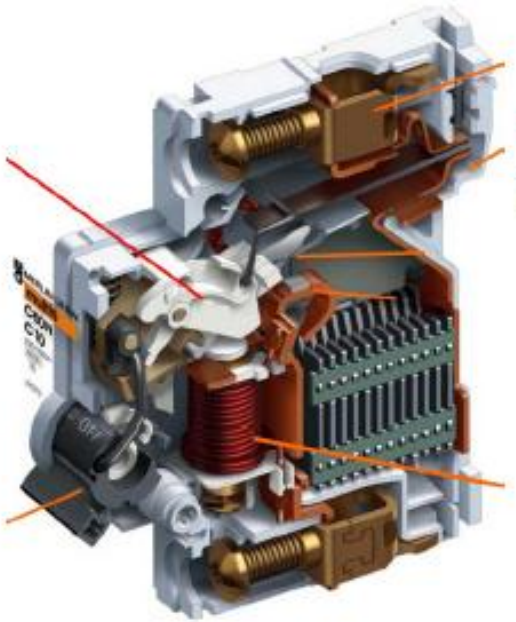
- Os relés de mínima tensão monitoram a tensão mínima admissível (limiar mínimo de tensão), são regulados aproximadamente em 80% do valor nominal da tensão. Quando a tensão for inferior a este limiar o relé atua e interrompe o circuito de alimentação.

- O relé de máxima corrente é utilizado para monitorar a circulação de corrente e quando ocorre o aumento de corrente acima do valor determinado o relé atua e interrompe o circuito de alimentação.

Relé Térmico

Os relés térmicos tem como princípio de atuação a deformação de um bimetal. O bimetal é formado por duas lâminas de metais diferentes (normalmente ferro e níquel) cujo coeficiente de dilação é diferentes, e com o aumento da temperatura provocado pelo aumento da circulação de corrente pelo bimetal este se deforma.





Disjuntor Motor

O disjuntor motor é um dispositivo desenvolvido para a proteção de motores, podem ser construídos apenas para a proteção de curto-circuito (magnéticos) ou termomagnético (curto-circuito e sobrecarga) . Possui ajuste na proteção de sobrecarga (térmico), este ajuste do térmico possibilita uma melhor atuação no caso de sobrecarga em relação a disjuntores com o térmico fixos.



Botoeiras e Chaves Manuais

- Para o acionamento de um motor, necessita-se de um dispositivo que realize a operação de ligar e desligar o motor elétrico, como por exemplo as chaves manuais ou os botões manuais (botoeiras).

- As chaves manuais são os dispositivos de manobra mais simples e de baixo custo para realizar o acionamento do motor elétrico, podem acionar diretamente um motor ou acionar a bobina de um contator .

- Sua operação é bastante simples e funcionam como um interruptor que liga ou desliga o motor, normalmente utilizam-se de alavancas para realizar esta operação de liga/desliga.

Botoeiras e Chaves Manuais

Chaves blindadas













Botoeiras e Chaves Manuais

- As botoeiras, como são conhecidas, são outra forma de acionamento de motores por meio manual e servem para energizar ou desenergizar contatores, a partir da comutação de seus contatos NA ou NF. Existem diversos modelos e podem variar quanto ao formato, cor, tipo de proteção do acionador, quantidade e tipos de contatos.

- As botoeiras podem ser do tipo pulsante ou com intertravamento. As botoeiras com intertravamento mantém a posição de NA ou NF toda vez que é acionada (pressionada), ou seja, permanecem na nova posição até o próximo acionamento. Já as botoeiras pulsante apenas durante o tempo que o botão está pressionado mantém os contatos em NA ou NF, ou seja, permanecem na nova posição apenas durante o tempo em que o botão está pressionado.






Botoeiras e Chaves Manuais



PULSADORES



SELETORES COM CHAVE



EMERGÊNCIA



SINALEIROS



SELETORES LUMINOSOS



SELETORES KNOB CURTO OU LONGO



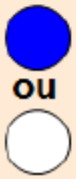
PULSADORES LUMINOSOS



MANIPULADORES (Joystick)

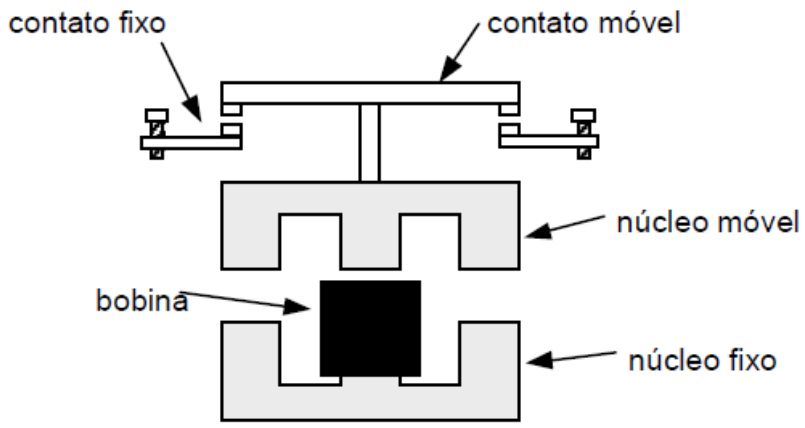
Botoeiras e Chaves Manuais

IDENTIFICAÇÃO DE BOTÕES SEGUNDO IEC 73 e VDE 0199

Cores	Significado	Aplicações Típicas
	• Parar, desligar. • Emergência.	• Parada de um ou mais motores. • Parada de unidades de uma máquina. • Parada de ciclo de operação. • Parada em caso de emergência. • Desligar em caso de sobreaquecimento perigoso.
 ou	• Partir, ligar, pulsar.	• Partida de um ou mais motores. • Partir unidades de uma máquina. • Operação por pulsos. • Energizar circuitos de comando.
	• Intervenção.	• Retrocesso. • Interromper condições anormais.
 ou	• Qualquer função, exceto as acima.	• Reset de relés térmicos. • Comando de funções auxiliares que não tenham correlação direta com o ciclo de operação da máquina.

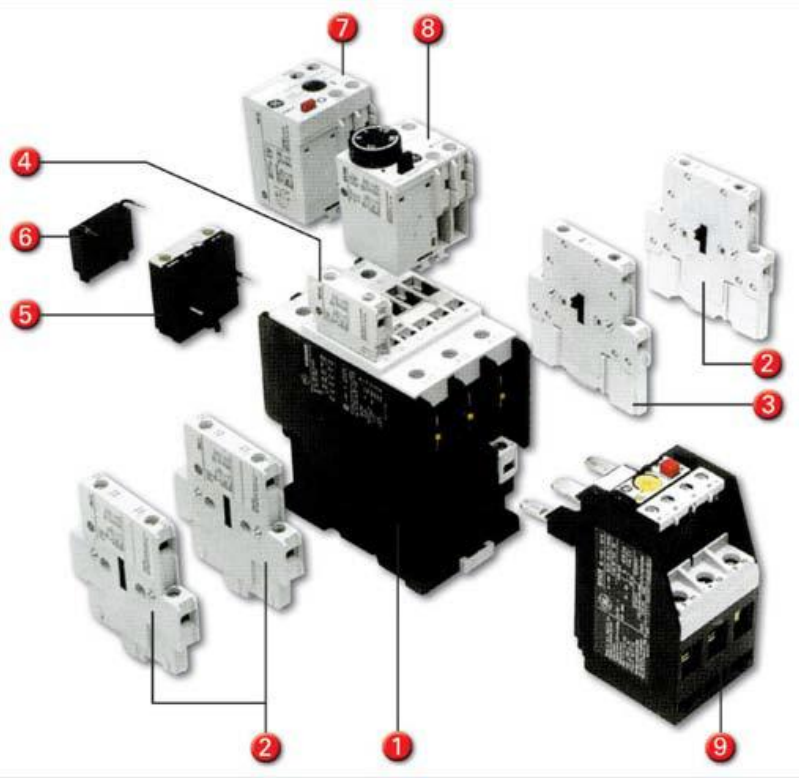
Contatores

Os contatores são chaves de operação não manual, sendo que seu acionamento é proveniente da ação eletromagnética. Os contatos NA ou NF do contator são acionados quando a bobina (eletromagnética) é energizada, assim o contato permanecem na nova posição apenas durante o tempo em que a bobina está energizada, quando a bobina é desernergizada os contatos retornam em seu estado normal. Os contatores são chaves que possibilitam o acionamento de motores á distância, aumentando a segurança durante o processo do acionamento do motor.



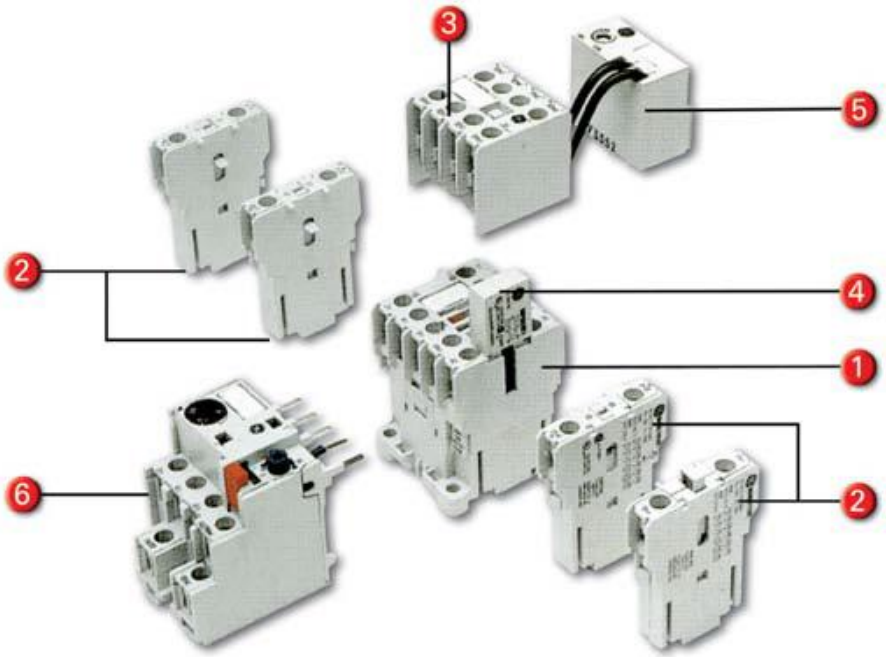


Contatores



1. Contator
2. Blocos de contatos auxiliares laterais
3. Intertravamento mecânico
4. Bloco de contato auxiliar frontal
5. Temporizador eletrônico
6. Bloco supressor
7. Bloco de retenção mecânica
8. Temporizador pneumático
9. Relé de sobrecarga

Contatores



1. Contator
2. Blocos de contatos auxiliares laterais
3. Bloco de contato auxiliar frontal
4. Bloco supressor
5. Temporizador eletrônico
6. Relé de sobrecarga

Contatores

- Categoria de Emprego dos Contatores:
- Alimentação: Corrente Alternada (CA) e Corrente contínua (CC)

Alimentação	Categoria de Emprego	Aplicações Típicas
CA	AC - 1	Manobras leves; carga ôhmica ou pouco indutiva (aquecedores, lâmpadas incandescentes e fluorescentes compensadas)
CA	AC - 2	Manobras leves; comando de motores com anéis coletores (guinchos, bombas, compressores). Desligamento em regime.
CA	AC – 3	Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola (bombas, ventiladores, compressores). Desligamento em regime.*
CA	AC – 4	Manobras pesadas. Acionar motores com carga plena; comando intermitente (pulsatório); reversão a plena marcha e paradas por contracorrente (pontes rolantes, tornos, etc.).
CA	AC – 6b	Chaveamento de bancos de capacitores
CA	AC - 14	Controle de pequenas cargas eletromagnéticas ≤72VA)
CA	AC - 15	Controle de cargas eletromagnéticas (> 72VA)

Contatores

- Categoria de Emprego dos Contatores:
- Alimentação: Corrente Alternada (CA) e Corrente contínua (CC)

Alimentação	Categoria de Emprego	Aplicações Típicas
CC	DC – 1	Cargas não indutivas ou pouco indutivas, (fornos de resistência)
CC	DC – 3	Motores CC com excitação independente: partindo, em operação contínua ou em chaveamento intermitente. Frenagem dinâmica de motores CC.
CC	DC – 5	Motores CC com excitação série: partindo, operação contínua ou em chaveamento intermitente. Frenagem dinâmica de motores CC.
CC	DC – 6	Chaveamento de lâmpadas incandescentes

A categoria AC – 3 pode ser usada para regimes intermitentes ocasionais por um período de tempo limitado como em set-up de máquinas; durante tal período de tempo limitado o número de operações não pode exceder 5 por minuto ou mais que 10 em um período de 10 minutos.

Relés Temporizadores

Os Relés Temporizadores são dispositivos utilizados durante o processo do acionamento das partidas de motores. Sua utilização é bastante diversa e depende da aplicação desejada. Os relés temporizadores mais utilizados são o de retardo na energização (RE), o retardo de desenergização (RD), estrela-triângulo (Y→Δ) e os relés cíclicos.



- RE – Retardo na Energização
- PE – Pulso de Energização
- CI – Cíclico 2 ajustes Início Ligado
- CIR – Cíclico 2 ajustes Início desligado
- CIL – Cíclico 1 ajuste Início Ligado
- CID – Cíclico 1 ajuste Início Desligado
- RD – Retardo na Desenergização com comando
- RD – Retardo na Desenergização sem comando
- ET – Estrela – Triângulo

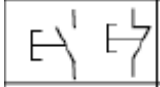
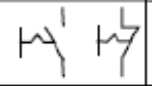
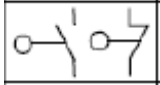
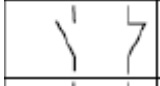
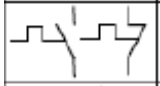
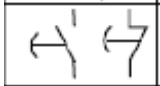
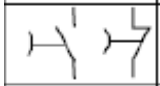
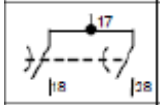
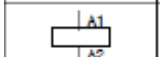
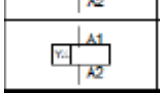
Relés Protetores

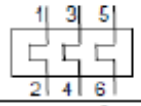
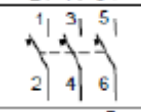
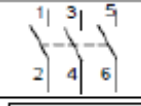
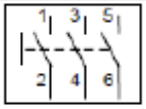
São reles projetados para a verificação e monitoramento da tensão, são muito importantes em instalações por diversos motivos, como por exemplo a falta de fase, inversão de fase e subtensões que podem danificar um equipamento ocasionando graves prejuízos á empresa.

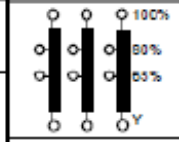
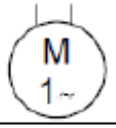
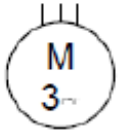
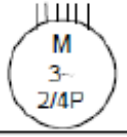
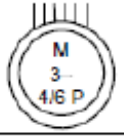


- RPW SF – Protetor Seqüência de Fase
- RPW FF – Protetor Falta de Fase
- RPW FSF – Protetor Falta e Seqüência de Fase
- RPW SS – Protetor Sub e Sobretensão
- RPW PTC – Protetor para monitoramento de temperatura do motor com sonda PTC

Simbologia elétrica

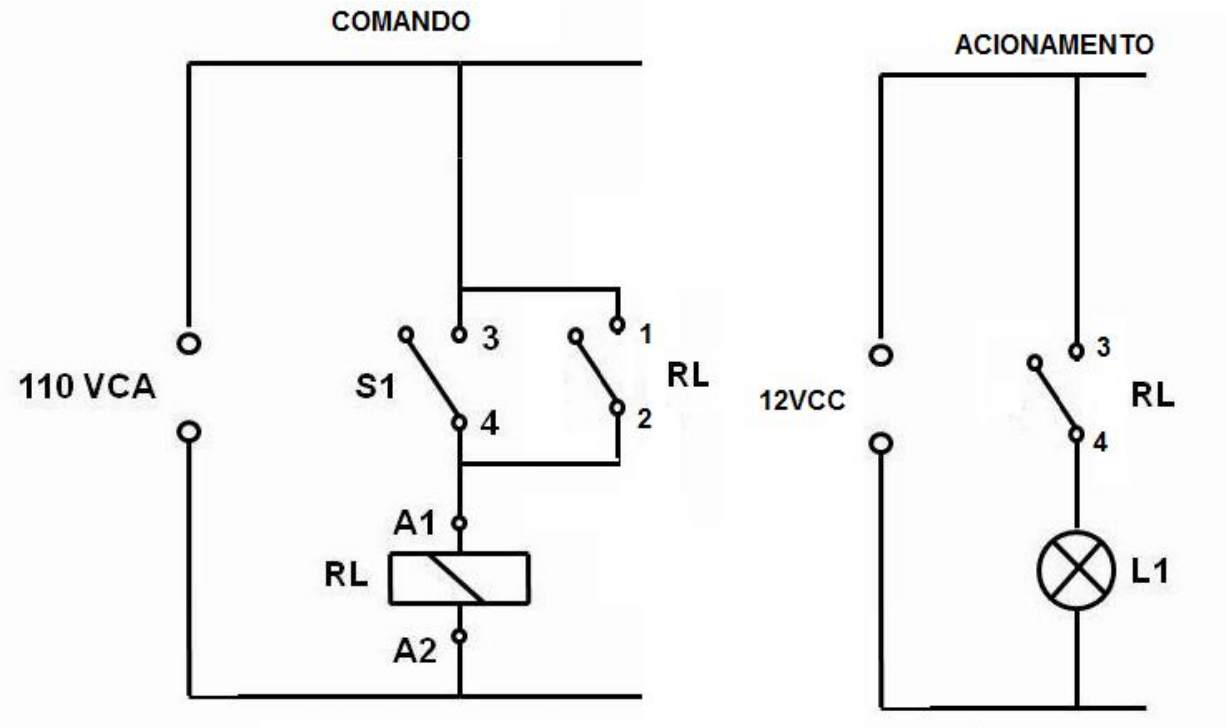
Símbolo	Descrição
	botoeira sem retenção
	botoeira com retenção
	fim de curso
	contato auxiliar
	contato relé térmico de sobrecarga
	termostato
	pressostato
	temporizador com retardo na energização (ON-*delay*)
	temporizador com retardo na desenergização (OFF-*delay*)
	temporizador Y Δ - contatos
	contator - bobina
	temporizador Y Δ - bobina

Símbolo	Descrição
	temporizador com retardo na energização - bobina
	temporizador com retardo na desenergização - bobina
	cruzamento com ligação
	cruzamento sem ligação
	fusível
	aterramento
	sinalização visual (lâmpada)
	sinalização sonora (buzzer)
	relé térmico de sobrecarga
	disjuntor tripolar
	contator - contatos principais
	chave seccionadora tripolar

Símbolo	Descrição
	autotransformador trifásico de partida
	motor monofásico
	motor trifásico
	motor trifásico duas velocidades - Dahlander
	motor trifásico duas velocidades - enrolamentos separados

CONTATO DE SELO

Assim como na programação Ladder, no desenvolvimento de circuitos de comando elétrico também podemos utilizar o recurso de selo para manter um dispositivo energizado.



Exercício 1

Elaborar um circuito de acionamento de um sistema de portão automático da seguinte forma:

1- Se pressionado o botão “ABRE”, o portão deve girar no sentido horário até que o fim de curso FC1 seja acionado;

2- Se pressionado o botão “FECHA”, o portão deve girar no sentido anti-horário até que o fim de curso FC2 seja acionado;

3- Para parar a abertura ou o fechamento do portão o botão “PARA” deve ser acionado. O botão “ABRE” não deve parar o fechamento e o botão “FECHA” não deve parar a abertura.

4- Utilizar lâmpadas para indicar se está abrindo ou fechando;

Sensores, botoeiras e lâmpadas 24VCC;
Motor do portão 380V Trifásico;